รายงานตรวจสอบ Excel ออกแบบเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก

วันที่ 9 ตุลาคม 2569
Rev. 0 (สำหรับพิจารณา)

CEDA Co., Ltd. — Review ก่อนพัฒนาสกิล RC Column Design

ไฟล์ที่ตรวจ (1) Long column_Rev6.xlsx — เสาสี่เหลี่ยม (2) Long column_CIRCULAR.xlsx — เสากลม
สถานะ ตรวจอย่างเดียว ยังไม่ได้แก้ไขไฟล์ต้นฉบับ
หน่วย ksc, kg, kg-m, cm (ตามไฟล์ต้นฉบับ)

1. Design basis ที่ใช้ตรวจ

รายการ	ค่าที่กำหนด	อ้างอิง / หมายเหตุ
Load combination	1.4DL + 1.7LL	วสท. (วิธีกำลัง) / ACI 318-11 App. C (C.9.2)
φ แรงอัด — เหล็กปลอกเดี่ยว	0.70	ACI 318-11 C.9.3.2.2
φ แรงอัด — เหล็กปลอกเกลียว	0.75 ยืนยัน	ผู้ออกแบบระบุ 0.85 แต่ ACI 318-11 C.9.3.2.2 และไฟล์ CIRCULAR ใช้ 0.75
φ ดัด (tension-controlled)	0.90	ACI 318-11 C.9.3.2.1
ตัวคูณ Pn,max	0.80Po (tie) / 0.85Po (spiral) ยืนยัน	ACI 318-19 22.4.2.1 — ผู้ออกแบบเรียกเป็น “φ moment” ผู้ตรวจเข้าใจว่าคือค่านี้
Po	0.85f'c(Ag – Ast) + fy·Ast — ACI 318-19 22.4.2.2	
ลำดับมาตรฐาน	มาตรฐานไทยก่อน (วสท., มยผ. 1301/1302-61) ถ้าไม่มีกำหนดใช้ ACI 318-19 ประกอบ — เลขข้อของมาตรฐานไทยที่อ้างในรายงานนี้**ยังไม่ได้ยืนยันกับต้นฉบับ**	

การจำแนกข้อเสนอ: Code = ข้อกำหนดมาตรฐาน (ระบุข้อ) · **Practice** = แนวปฏิบัติทั่วไป · **Judgment** = ดุลยพินิจวิศวกร · **Bug** = ความผิดพลาดของสูตร/การ link
ระดับความสำคัญ: สูง กระทบความปลอดภัยหรือผลตัดสิน กลาง กระทบความถูกต้องหรือความสอดคล้อง ต่ำ ความเรียบร้อยของไฟล์

2. สรุปผลการตรวจ

11	12	7	5
ประเด็นสำคัญ (C)	ประเด็นระดับกลาง (M)	รายการตรวจที่ยังไม่มี (G)	Housekeeping (H)

การคำนวณ interaction diagram ทีละจุด (strain compatibility, แรงในเหล็กแต่ละชั้น, การหักพื้นที่คอนกรีตที่ถูกเหล็กแทนที่, Ise, β1, M2,min) ถูกต้องตามหลักการเป็นส่วนใหญ่ ปัญหาหลักอยู่ที่ 3 เรื่อง

(1) **การตรวจแรงสองแกน (Biaxial) ใช้ไม่ได้จริงทั้ง 2 ไฟล์** (2) **Moment magnifier ใช้ φ ซ้ำ 2 ครั้ง ไม่ได้ใช้ค่าโมเมนต์ปลายจริง และไม่แสดงกรณีเสาไม่เสถียร** (3) **ค่าใน Report บางส่วนพิมพ์ตัวเลขใส่ไว้หรือใช้ช่วงข้อมูลสั้นเกิน** ทำให้รายงานไม่ตรงกับข้อมูลจริง

3. ประเด็นสำคัญ (C) และแนวทางแก้ไข

รหัส	ตำแหน่ง	ปัญหา	แนวทางแก้ไขที่เสนอ

C1 สูง	Rev6 Report!T44 X!C100, Y!C100	Bresler ใช้ φPnx = φPny = 0.8φPo (เพดานแรงอัด) แทนกำลังที่ระยะเยื้องศูนย์จริง ผลลัพธ์จึงเท่ากับ ≈ 0.8φPo เสมอ (875,929 เทียบกับ 890,397 kg) เทอม Po คูณ 0.8 และใช้ Ag แทน Ag–Ast ทำให้ **unconservative**
		Practice (Bresler, ACI R22.4) / Bug
			ตรวจทีละ combo ใน helper columns:
			`ey = Mux/Pu ;  ex = Muy/Pu`
			`φPnx = จุดตัดของเส้น M/P = ey กับ diagram แกน X`
			`φPny = จุดตัดของเส้น M/P = ex กับ diagram แกน Y`
			`φPo  = φ[0.85f'c(Ag–Ast)+fy·Ast]  (ไม่คูณ 0.8)`
			`1/φPni = 1/φPnx + 1/φPny − 1/φPo`
			ผ่านเมื่อ `Pu ≤ φPni` และ `Pu ≤ α·φPo`
			ถ้า Pu < 0.1f'c·Ag ให้ใช้ `Mux/φMnx + Muy/φMny ≤ 1.0` (φMn ที่ Pu เดียวกัน) แสดง D/C สูงสุดและ combo ที่ควบคุมใน Report

C2 สูง	CIRCULAR Report!S37	สูตร Bresler อ้าง Report!C11 (H) ซึ่งว่างอยู่ ทำให้ Po ผิดและได้ −219,787 kg → “NOT O.K.” อีกทั้งเสากลมสมมาตรรอบแกนไม่ควรใช้ Bresler Bug / Practice	ลบ Bresler ออก แล้วใช้โมเมนต์ลัพธ์ต่อ combo ตรวจกับ diagram เดียว: `Mu,res = √(Mux,mag² + Muy,mag²)` ตรวจ (Pu, Mu,res) ด้วย D/C ตามข้อ M5

C3 สูง	ทั้ง 2 ไฟล์ load!R1, R2, S, T; Report!I14, I15	ใช้ φ ซ้ำ 2 ครั้ง คือ φPc = 0.7·π²EI/(kLu)² แล้วยังหาร 0.75Pc อีก ตัวอย่าง CIRCULAR: δ = 1.81 แต่ค่าที่ถูกต้องคือ 1.50 ทำให้เสาถูกออกแบบเกินจริง หรือขึ้น NOT OK เร็วเกินไป
		Code — ACI 318-19 6.6.4.4.2, 6.6.4.5.2 (ACI 318-11 10.10.6 ใช้ 0.75Pc เช่นกัน)
			ตัด φ ออกจาก Pc แล้วคงไว้แค่ 0.75:
			`Pc  = π²(EI)eff / (k·Lu)²`
			`δns = Cm / (1 − Pu/(0.75·Pc)) ≥ 1.0`
			แก้ทั้ง load!R1/R2 และ Report!I14/I15 ให้ใช้สูตรเดียวกัน ส่วนเกณฑ์ K14/K15 เปลี่ยนเป็น `Pu < 0.75Pc`

C4 กลาง	load!I:L (MT, MB) Report!P34:P37	โมเมนต์ปลายใส่เป็น 1 ทุกแถว ไม่ได้ link กับ ETABS ทำให้ M1/M2 = 1 เสมอ → Cm = 1 และ limit = 22 ซึ่งปลอดภัย แต่เป็นสมมติฐานที่ไม่ได้เขียนไว้ และถ้ามีคนใส่ค่าจริงที่หลังจะเสี่ยงเรื่องเครื่องหมาย Judgment	**เสนอ:** กำหนด Cm = 1.0 และ M1/M2 = +1 เป็นค่าตั้งต้นแบบ conservative แล้วระบุใน Report ว่าเป็น assumption ให้มีตัวเลือก “ใช้โมเมนต์ปลายจริง” ที่ดึงจาก ETABS Element Forces station บน/ล่าง ของ combo เดียวกัน พร้อมกำกับ sign convention (โค้งทางเดียว = M1/M2 บวก ตาม ACI 318-11)
C5 กลาง	load!O, P Report!F17, F18	Slenderness limit 34 − 12(M1/M2) ไม่มีเพดาน 40 Code — ACI 318-19 6.2.5.1 / ACI 318-11 10.10.1	`limit = MIN(34 − 12·(M1/M2), 40)` และพิมพ์ convention ของเครื่องหมายไว้ข้างเซลล์

C6 สูง	load!S10, T10 → X!F115	ถ้า Pu ≥ 0.75Pc สูตรจะคืน δ ติดลบ แล้ว X!F ใช้ ABS() จึงกลายเป็นโมเมนต์บวกปกติ **เสาที่ไม่เสถียรจะดูเหมือนผ่าน**
		Code — ACI 318-19 6.6.4.5.2, 6.2.5.3
			`S10 = IF(klu/r ≤ limit, 1,`
			`  IF(ABS(Pu) ≥ 0.75·Pc, "UNSTABLE",`
			`  MAX(Cm/(1−ABS(Pu)/(0.75·Pc)), 1)))`
			เพิ่มการตรวจ `Mu(2nd order) ≤ 1.4·Mu(1st order)` ตาม 6.2.5.3 ใน Report นับจำนวน combo ที่ UNSTABLE หรือเกิน 1.4 แล้วแสดงเป็น NG

C7 กลาง	load!U, V	โมเมนต์ที่นำไปเทียบกับ diagram = |M|·δ ไม่ได้รวม M2,min (คำนวณไว้ที่คอลัมน์ X/Y แต่ไม่ได้ใช้)
		Code — ACI 318-19 6.6.4.5.4
			`U10 = IF(เสาชะลูด,`
			`  MAX(ABS(Mx),`
			`ABS(Pu)·(1.5+0.03h)/100)·δx,`
			`  ABS(Mx))`
			h ในหน่วย cm ใช้ด้านที่ตั้งฉากกับแกนดัด (เหมือนเดิม) และทำ V10 ในทำนองเดียวกัน

รหัส	ตำแหน่ง	ปัญหา	แนวทางแก้ไขที่เสนอ
C8 กลาง	Rev6 Report!T31, T32 CIR Report!S32, S33	“Magnified moment” นำ δ ไปคูณซ้ำกับ Mu ที่ขยายแล้ว (δ²) และไม่ใช่ค่าเดียวกับที่ plot Bug	เปลี่ยนเป็น link ค่าที่ตรวจจริง `=MAX(load!U10:U…)` และแสดง combo ที่ควบคุม หรือลบออก
C9 สูง	CIR Report!N28, Q28, Q29	ช่วงข้อมูล X!E115:E1314 อ่านแค่ 1,200 combo จาก 3,060 ทำให้รายงานแสดง Pu = 539,131 kg ขณะที่ค่าจริงคือ 631,467 kg (Mu: 49,932 เทียบกับ 55,574 kg-m) Bug	ใช้ช่วงเดียวกันทั้ง workbook (เช่น `115:100000`) หรือ named range แบบ dynamic เช่น `=X!$E$115:INDEX(X!$E:$E,114+COUNT(load!$F:$F))`
C10 สูง	ทั้ง 2 ไฟล์ X/Y!E115, Report!I10	ใช้ ABS(P) ทำให้แรงดึง (uplift) ถูกตรวจเป็นแรงอัด ซึ่งไม่ปลอดภัยในช่วง tension-controlled ข้อมูลปัจจุบันยังไม่มีแรงดึง แต่ template ไม่ได้ป้องกันไว้ Code (หลักการ strain compatibility)	กำหนด sign convention เดียวในหน้า load: `P,comp = −P,ETABS` (แรงอัดเป็นบวก) แล้วเลิกใช้ ABS กับ P ให้แรงดึงไปอยู่ฝั่งล่างของ diagram (มีจุดที่ 9 ฝั่งดึงอยู่แล้ว) ใช้ Pu,max ที่เป็นแรงอัดเท่านั้นในการตรวจ Pc

C11 สูง	CIRCULAR ทั้งไฟล์	ใช้ φ = 0.75 และ 0.85φPo ซึ่งเป็นค่าของ spiral แต่ไม่มีการตรวจ ρs, pitch และขนาดเหล็กเกลียว ถ้าเสากลมใช้ปลอกเดี่ยว (circular hoop) ต้องใช้ 0.70 / 0.80
		Code — ACI 318-19 25.7.3.1–25.7.3.3, 22.4.2.1
			เพิ่ม input “ชนิดเหล็กปลอก” = Tie / Spiral แล้วกำหนดค่าอัตโนมัติ: φc = 0.70 / 0.75, α = 0.80 / 0.85 ถ้าเป็น Spiral ให้ตรวจ:
			`ρs,req = 0.45(Ag/Ach − 1)·f'c/fyt`
			`ρs,prov = 4·Asp / (Dc·s)`
			`clear pitch 2.5–7.5 cm ; db,spiral ≥ 10 mm`

4. ประเด็นระดับกลาง (M) และแนวทางแก้ไข

รหัส	ตำแหน่ง	ปัญหา	แนวทางแก้ไขที่เสนอ
M1	Report!P9:P11, R9:U10, M11	βd ใช้ DL/SDL/LL ที่พิมพ์ตัวเลขไว้ (ไม่ใช่ของเสาที่ออกแบบ) และใช้ factor 1.2/1.6 กับ 0.25LL ซึ่งไม่สอดคล้องกับ 1.4/1.7 Code — ACI 318-19 6.6.4.4.4 (βdns)	ดึง DL, SDL, LL ของเสาต้นนั้นจาก ETABS (load case แยก) แล้วคำนวณ `βd = 1.4(DL+SDL) / [1.4(DL+SDL) + 1.7LL] ≤ 1.0` การนับ LL บางส่วนเป็น sustained ให้เป็น option แบบ Judgment โดยค่าตั้งต้น = 0
M2	load!R2	φPcy ใช้ kx (G3) กับทั้ง 2 แกน ไม่ได้ใช้ ky (Report!N24) Bug	เพิ่มเซลล์ ky ในหน้า load ที่ link กับ Report!N24 แล้วใช้ใน R2 และ N10
M3	CIR Report!I10	Pu ที่ใช้ตรวจ Pc พิมพ์ไว้ = 884,638 kg ไม่ใช่ค่าจริง Bug	`=MAX(X!E115:E100000)` (ใช้เฉพาะ Pu ที่เป็นแรงอัด ตาม C10)
M4	CIR Report!I14 กับ load!R1	Report ใช้ EI = 0.4EcIg/(1+βd) แต่ load sheet ใช้ (0.2EcIg+EsIse)/(1+βd) Code — ACI 318-19 6.6.4.4.4 (a)/(b)	ใช้ (b) `(0.2EcIg + EsIse)/(1+βd)` ทั้งไฟล์ เพราะทราบการจัดเหล็กแล้ว ส่วน Ec = 15,100√f'c (ksc) เป็น Practice ให้ระบุไว้
M5	X/Y!C97:C98, กราฟ	จุดตรวจ “Pmax กับ Mmax” รวมค่าจากคนละ combo ซึ่งปลอดภัยในช่วง compression แต่ไม่ครอบคลุมกรณี P ต่ำ/M สูง ส่วนการตรวจทุก combo ตอนนี้ทำแค่ด้วยการดูกราฟ Practice	เพิ่มคอลัมน์ D/C ต่อ combo ด้วยวิธี radial (ray จากจุดกำเนิดผ่าน (Mu, Pu) ไปตัด diagram): `D/C = √(Pu²+Mu²) / √(φPn²+φMn²)` ที่จุดตัด ปรับ diagram ให้ละเอียดขึ้นเป็น 20–30 จุด (สุ่ม c แบบ geometric) แทน 9 จุด แล้วแสดง D/C สูงสุดและ combo ใน Report

รหัส	ตำแหน่ง	ปัญหา	แนวทางแก้ไขที่เสนอ

M6	X/Y!R12, F27, F57, R27…	φ transition ใช้ ABS(εs1) ถ้าเหล็กชั้นนอกรับแรงอัดและ εs > εy φ จะเพิ่มขึ้นผิด ๆ ตอนนี้ยังไม่เกิดกับข้อมูลปัจจุบัน
		Code — ACI 318-19 21.2.2
			`εt = MAX(−εs1, 0)  (แรงดึงเป็นบวก)`
			`φ = IF(εt ≤ εty, φc,`
			`IF(εt ≥ εty+0.003, 0.90,`
			`φc + (0.90−φc)(εt−εty)/0.003))`

M7	Rev6 X!F42, H40, AA24, AA26 CIR X!F42, O22, O52	สูตร φ และ strain ยังค้างจากเวอร์ชันเก่า: ใช้ 4000/Es, ใช้ 0.005, ใช้ 0.65 (ค่าของ 318-19) และพิมพ์ strain ไว้เฉพาะ fy 4000/5000 (fy อื่นได้ FALSE) Bug	ใช้สูตร φ ตาม M6 สูตรเดียวทุกจุด กำหนด εs1 ของจุดควบคุมเป็นพารามิเตอร์ของ εty เช่น `O22 = −B8/B10`, `O52 = −(B8/B10+0.003)` และลบเซลล์ที่ไม่ได้ใช้ (AA24, AA26, H40)
M8	φ transition (ทั้งไฟล์)	ใช้ช่วง εty → εty+0.003 (318-19) คู่กับ φc 0.70/0.75 (318-11 App. C ใช้ εty → 0.005) จึงเป็นแบบผสม Judgment	**เสนอ:** ใช้ εty → εty+0.003 ต่อไป เพราะสำหรับ SD40/SD50 ให้ผลปลอดภัยกว่าเล็กน้อย (0.00545 > 0.005) และเขียนกำกับใน Report ว่าเป็น design basis
M9	Rev6 Y!D7:E15	การจัดเหล็กแกน Y พิมพ์ไว้แยก ไม่ได้ link กับ X และไม่มีการเตือนแบบ CIR!H21 Bug-risk	เปลี่ยน input เป็น “จำนวนเหล็กด้าน B (nB) / ด้าน H (nH) / ขนาด” แล้วสร้างชั้นเหล็กของทั้ง 2 แกนจากชุดเดียวกัน หรืออย่างน้อยเพิ่มการตรวจ `X!AE16 = Y!AE16`
M10	X!B22 → Report!F11	Ast = จำนวนเหล็กทั้งหมด × พื้นที่ของ E7 สมมติว่าเหล็กทุกเส้นขนาดเดียวกัน Bug-risk	`B22 = SUM(AE7:AE15)` (ซึ่งรวมขนาดเหล็กแต่ละชั้นอยู่แล้ว)

M11	CIR X!H7:H16	ตำแหน่งเหล็กของเสากลมพิมพ์ไว้ตายตัวสำหรับ 10 เส้น
		Bug-risk
			`r = D/2 − cover − d,tie − db/2`
			`di = D/2 − r·cos(2πi/n + θ0) ,  i = 0…n−1`
			θ0 เลือกให้ได้กรณีวิกฤต (ตรวจทั้ง θ0 = 0 และ π/n)

M12	VLOOKUP / MAX ranges	ใช้ช่วง 10,000 / 100,000 / 1,000,000 ปนกัน ถ้าเกินประมาณ 9,990 แถวจะได้ #N/A Bug-risk	ใช้ named range เดียวกันทั้ง workbook (เช่น `LoadTbl`) แทนการเขียนช่วงตรงในสูตร

5. รายการตรวจที่ยังไม่มี (G) และแนวทางเพิ่มเติม

รหัส	รายการ	แนวทางที่เสนอ	อ้างอิง
G1 สูง	แรงเฉือนเสา (Vu)	ดึง V2, V3 จาก ETABS ใช้ φv = 0.85 (basis 1.4/1.7) `Vc = 0.53(1 + Nu/(140Ag))·√f'c·bw·d  (ksc)` ถ้าเป็นระบบ IMF ให้ใช้ Ve จาก Mn ที่ปลายเสา หรือ E ที่ขยายแล้ว (เลือกค่าที่น้อยกว่า)	ACI 318-19 22.5.6.1, 18.4.3.1; มยผ. 1301/1302-61 (ต้องยืนยันเลขข้อ)
G2 กลาง	อัตราส่วนเหล็ก ρ	`0.01 ≤ Ast/Ag ≤ 0.08` (ค่าคำนวณอยู่ที่ X!D22 แล้ว แต่ไม่มีการตรวจ) แนะนำให้แจ้งเตือนเมื่อ ρ > 4% เรื่องการต่อทาบ (Practice)	ACI 318-19 10.6.1.1
G3 กลาง	จำนวนเหล็กขั้นต่ำและระยะห่าง	อย่างน้อย 4 เส้น (tie สี่เหลี่ยม/กลม) หรือ 6 เส้น (spiral) และ clear spacing ≥ max(4 cm, 1.5db, 4/3·d,agg)	ACI 318-19 10.7.3.1, 25.2.3
G4 กลาง	ขนาดเหล็กปลอกและการยึดเหล็กแกน	ACI กำหนด ≥ 10 mm เมื่อเหล็กแกน ≤ DB32 และ ≥ 12 mm เมื่อใหญ่กว่า ส่วน RB9 เป็น Practice ไทยที่ต้องยืนยันกับ วสท. หมายเหตุใน X!B75–76 มีช่วง DB20–25 ที่ไม่ได้ระบุ ให้ตรวจว่ายึดเหล็กมุมและเหล็กเว้นเส้นทุกเส้นหรือไม่ และระยะเหล็กที่ไม่ได้ยึด ≤ 15 cm	ACI 318-19 25.7.2.2, 25.7.2.3

รหัส	รายการ	แนวทางที่เสนอ	อ้างอิง

G5 กลาง	ระยะเหล็กปลอก (ในและนอกช่วง lo)	Report ตอนนี้ใช้เกณฑ์ IMF แต่ไม่มี lo เสนอให้แยกเป็น 2 ส่วน
		`ในช่วง lo : so ≤ min(8db,min ; 24dt ; bmin/2 ; 30 cm)`
		`lo ≥ max(h ; Lu/6 ; 45 cm) ; ปลอกแรก ≤ so/2 จากผิว joint`
		`นอก lo : s ≤ min(16db ; 48dt ; bmin)`
		8db ใช้เหล็กแกนเส้นที่เล็กที่สุด ไม่ใช่ E7
			ACI 318-19 18.4.3.3, 25.7.2.1; มยผ. 1301/1302-61 (ต้องยืนยันเลขข้อ)

G6 กลาง	Sway / Non-sway	ระบุใน Report ว่าเป็น non-sway (Q ≤ 0.05) หรือรัน P-Δ ใน ETABS ไว้แล้ว ถ้าเป็น sway ต้องคิด δs แยก (ไฟล์ปัจจุบันรองรับแค่ non-sway)	ACI 318-19 6.6.4.3, 6.6.4.6
G7 ต่ำ	Lu และ k	Lu (3.50 / 3.85 m) และ k = 1 พิมพ์ไว้ ควรเปลี่ยนเป็น input ต่อเสา (Lu = ความสูงชั้น – ความลึกคาน) และกำหนด k = 1.0 สำหรับ non-sway เป็นค่าตั้งต้น (Practice)	ACI 318-19 6.6.4.4.3

6. Housekeeping (H)

รหัส	ประเด็น	แนวทาง
H1	Named ranges `Great3`, `stations00`, `stations01` อ้างถึง #REF!	ลบออก
H2	Report!M9/M10 (“factor DL = 1.2×2”, 1.6) และ P5/P7 (“Use Cm”) ไม่มีเซลล์ไหนอ้างถึง	ลบออก หรือ link ตาม C4/M1
H3	β1 ที่ f'c > 560 คืนค่าเป็นข้อความ "0.65"	`=MAX(0.65, MIN(0.85, 0.85−0.05(f'c−280)/70))`
H4	ส่วน beam/column stiffness (R15:R20) ขึ้น #DIV/0!	ซ่อนไว้ หรือใส่ IFERROR (ไฟล์ไม่ได้ใช้ค่านี้)
H5	Title block ของ CIR ยังเป็น PROJECT-KNIGHT 2021 และใช้คนละรูปแบบกับ Rev6	ใช้ title block กลางของ CEDA

7. ลำดับการแก้ไขที่เสนอ

ระยะ	รายการ	เหตุผล
Phase 1	C1, C2, C3, C6, C9, C10, C11	กระทบความปลอดภัยหรือผลตัดสิน ผ่าน/ไม่ผ่าน โดยตรง
Phase 2	C4, C5, C7, C8, M1–M6, G1, G5	ความถูกต้องตามมาตรฐาน และรายการตรวจที่จำเป็นสำหรับการขออนุญาต
Phase 3	M7–M12, G2–G4, G6, G7, H1–H5	ทำให้ template ทนทาน (robust) และพร้อมแปลงเป็นสกิล

> **ข้อเสนอสำหรับการทำสกิล:** แทนที่จะแก้ Excel เดิมทีละเซลล์ เสนอให้สกิลคำนวณ interaction diagram (fiber/strain compatibility แบบละเอียด) และตรวจทุก combo ด้วย Python แล้วสร้าง Excel calculation sheet ที่มีสูตรจริงตามรูปแบบรายงาน CEDA เหมือนแนวทางของสกิลฐานราก (Step 01–04) วิธีนี้จะแก้ C1, C5–C7, C9, M5, M9–M12 ได้ในเชิงโครงสร้าง ส่วน Excel เดิมให้แก้เฉพาะ Phase 1 เพื่อใช้งานระหว่างนี้

8. ประเด็นที่ต้องให้ผู้ออกแบบยืนยันก่อนแก้ไข

ข้อ	คำถาม	ค่าที่ผู้ตรวจเสนอ
D1	φ แรงอัดของ spiral	0.75
D2	“0.8 tie / 0.85 spiral” คือตัวคูณ Pn,max ใช่หรือไม่	ใช่ — α·φPo ส่วน φ ดัดใช้ 0.90
D3	Moment magnifier	0.75Pc โดยไม่มี φ ใน Pc
D4	φ transition	strain-based εty → εty+0.003
D5	เกณฑ์เหล็กปลอก	IMF (มยผ. 1301/1302-61) เป็นค่าตั้งต้น และเลือกได้เป็น ไม่มี seismic / IMF / SMF
D6	Cm / M1/M2	Cm = 1.0 เป็นค่าตั้งต้น (conservative) และใช้ค่าจริงได้เป็น option

ภาคผนวก — ตัวเลขยืนยันจากไฟล์

รายการ	ค่าในไฟล์	ค่าที่ควรเป็น / เปรียบเทียบ
C1 Rev6 Report!T44 (Bresler)	875,929 kg	≈ 0.8φPo = X!C92 = 890,397 kg (ไม่ได้ขึ้นกับโมเมนต์เลย)
C2 CIR Report!S37	–219,787 kg “NOT O.K.”	สูตรผิดเพราะอ้าง C11 ที่ว่างอยู่
C3 CIR δ สูงสุด (Pu = 631,467 kg)	φPc = 0.75 × π²EI/(kLu)² = 1,884,375 → δ = 1/(1 – 631,467/(0.75 × 1,884,375)) = 1.81	ใช้ Pc ที่ไม่มี φ: Pc = 2,512,500 → 0.75Pc = 1,884,375 → δ = 1/(1 – 631,467/1,884,375) = 1.50
C9 CIR Report!N28 / Q28	539,131 kg / 49,932 kg-m	X!E113 = 631,467 kg / X!F113 = 55,574 kg-m
M3 CIR Report!I10	884,638 kg (พิมพ์ไว้)	631,467 kg
M1 Rev6 βd	0.888 (factor 1.2/0.3/1.6, load พิมพ์ไว้)	ต้องคำนวณจาก load ของเสาต้นนั้นด้วย 1.4/1.7

ผู้ตรวจ: Claude (AI-assisted review) — ผลการตรวจนี้ต้องให้วิศวกรผู้รับผิดชอบพิจารณาและรับรองก่อนนำไปใช้